1. (1,5p) Problema turnurilor din Hanoi este:
a) NP-hard; b) NP-completă; c) semi-decidabilă

2. (1,5p) Dacă am găsit un algoritm determinist și polinomial pentru a rezolva problema q-sume (*subset sum*), care dintre următoarele afirmații este adevărată?
a) Acest lucru este imposibil; b) P==NP; c) P!=NP

3. (1,5p) Fie problema q-sume (*subset sum*) modificată astfel încât vectorul de la intrare conține doar numerele `-1` sau `+1`. (notăm problema unary-q-sume):
a) unary-q-sume∈NP-complete; b) unary-q-sume∈NP\(P U NP-complete); c) unary-q-sume∈P

4. (1,5p) Fie o problemă A∈NSPACE(`f(n)`), ∀ `f(n)∈Ω(log n)`. Care din următoarele afirmații este adevărată:
a) A∈NTIME(`f(n)`); b) A∈DSPACE(`f(n)**2`); c) A∈NPSPACE

5. (1,5p) Fie o structură de date pentru care se execută o secvență de `n` operații cu următoarele costuri: dacă `i==2**k`, costul operației este `10*i`; altfel, costul este `1`. Care este complexitatea amortizată per operație?
a) Θ(n); b) Θ(log n); c) Θ(1)

1. (1,5p) Fie o structură de date pentru care se execută o secvență de `n` operații cu următoarele costuri: dacă `i` este par, costul operației este `1`; dacă `i` este impar, costul este `i/10`. Care este complexitatea amortizată per operație?
a) Θ(n); b) Θ(log n); c) Θ(1)

2. (1,5p) Fie problema q-sume unde `q=2` și este fixat (o notăm problema 2-sume). Care dintre următoarele afirmații este adevărată?
a) 2-sume∈NP-complete; b) 2-sume∈NP\(P U NP-complete); c) 2-sume∈P

3. (1,5p) Dacă o problemă este în clasa de complexitate PSPACE, atunci ea este sigur și în clasa:
a) PTIME; b) NPTIME; c) NPSPACE

4. (1,5p) În ce clasă de probleme se află 2-SAT (SAT cu 2 literali per termen)? Alegeți varianta cea mai restrictivă.
a) P; b) NP; c) NP-complete

5. (1,5p) Știind că HALT $\leq_T$ A (HALT = problema opririi), ce putem spune sigur despre problema A?
a) A∈NP; b) A∉NP; c) A este decidabilă

**EXAMEN 2018 V2**

1. (1,5p) Care dintre următoarele probleme este în NP-hard, dar nu în NP:
a) Ciclu hamiltonian; b) Problema opririi; c) SAT

2. (1,5p) Putem găsi o reducere de la problema corespondențelor lui Post (PCP) la SAT?
a) Da, o reducere Turing; b) Da, o reducere polinomială; c) Nu, acest lucru este imposibil

3. (1,5p) Fie f(n) ∈θ(n**3) și g(n)∈Ω(n**2), atunci:
a) f(n)/g(n)∈θ(n); b) f(n)/g(n)∈O(n); c) f(n)/g(n)∈Ω(n)

4. (1,5p) Problema determinării dacă două vârfuri dintr-un graf orientat fac parte din aceeași componentă tare conexă este (alegeți clasa de complexitate cea mai restrictivă):
a) NLOGSPACE; b) P; c) decidabilă

5. (1,5p) Care este complexitatea amortizată pentru o operație de inserție într-un tabel (vector) dinamic care își dublează spațiul atunci când este plin:
a) θ(n); b) θ(log n); c) θ(1)

**EXAMEN 2018 V1**

1. (1,5p) Știm că $A \leq_T B$, $F: I_A \rightarrow I_B$ funcția de transformare a a datelor de intrare, iar $I_A$ este mulțimea vectorilor. Dacă în cadrul funcției F operația cea mai costisitoare este construirea tuturor tuplurilor de k (k-fixat, de ex. k=3) elemente din $v[1..n] \in I_A$, este aceasta o reducere polinomială corectă?
a) Da; b) Nu; c) Depinde de cele două probleme implicate în reducere

2. (1,5p) Problema determinării dacă un program P, primind la intrare x, se termină în mai puțin de un an este:
a) nedecidabilă; b) semidecidabilă; c) decidabilă

3. (1,5p) Dacă o problemă este în clasa de complexitate NTIME(f(n)), atunci ea este sigur și în clasa:
a) PTIME(f(n)); b) NSPACE(f(n)); c) PSPACE((log n)**2)

4. (1,5p) Care este complexitatea algoritmului de sortare rapidă (quicksort) în cazul cel mai defavorabil, dacă nu se folosește alegerea aleatoare a pivotului:
a) Θ(n log n); b) Θ(n**2); c) Θ(n)

5. (1,5p) Știind că $A \leq_P SAT$, ce putem spune sigur despre problema A:
a) A∈P ; b) A∈NP-complete; c) A este decidabilă

1. (1,5p) Pentru ce problemă se știe că dacă există un algoritm de aproximare cu factorul de aproximare < 4/3, atunci P=NP ?
a) problema opririi; b) problema colorării oricărui graf cu un factor cromatic dat; c) problema găsirii punctelor de articulație într-un graf neorientat

2. (1,5p) Pentru problema găsirii acoperirii optime cu noduri a unui graf a fost prezentat la curs un algoritm de aproximare cu un factor de:
a) 1,5; b) 2; c) 2,5

3. (1,5p) Care din mulțimile de mai jos sunt bine ordonate față de relația „mai mic”?
a) Numerele naturale, b) Numerele întregi, c) Numerele reale

4. (1,5p) Construcția spațiului stărilor pentru un algoritm nedeterminist care are complexitate spațială O(f(n)), are o complexitate temporală de (observație: k este un număr natural):
a) O(f(n)**k); b) O(k**f(n)); c) O(log(f(k*n))**2)

5. (1,5p) Complexitatea temporală a problemei accesibilității într-un graf (GAP), rezolvată determinist este:
a) O(n*2); b) O((log n)**2); c) Ω(n log n)

1. (1,5p) O problemă P aparține clasei NP-Complete iar o problemă Q clasei NP-Hard. Care afirmație este întotdeauna corectă?
a) P aparține lui NP; b) Q aparține lui NP; c) nici P, nici Q nu aparțin lui NP

2. (1,5p) LOGSPACE și PTIME sunt în relația de:
a) „inclusă în"; b) „include"; c) egalitate

3. (1,5p) Care din mulțimile de mai jos sunt bine ordonate față de relația „mai mic"?
a) Numerele naturale, b) Numerele întregi, c) Numerele întregi mai mari ca -100

4. (1,5p) Construcția spațiului stărilor pentru un algoritm nedeterminist care are complexitate spațială O(f(n)), are o complexitate temporală de (observație: k este un număr natural):
a) O(f(n)**k); b) O(k**f(n)); c) O(log(f(k*n))**2)

5. (1,5p) Complexitatea spațială a problemei accesibilității într-un graf (GAP), rezolvată determinist este:
a) O(log n); b) O((log n)**2); c) Ω(n log n)

**EXAMEN 2017**

**1. (1,5p) Construirea unui heap binar se poate face optim în:**
**a) O(n 2 ); b)O(n log n); c) O(n)**

2. (1,5p) Dacă găsim o soluție deterministă și polinomială pentru o problemă considerată până acum în NP\P, atunci putem spune că:
a) P⊆NP; b) P=NP; c) NP=NPC

3. (1,5p) Dacă o problemă este în clasa de complexitate NSPACE(n), atunci ea este sigur și în clasa:
a) SPACE(n**2); b) NSPACE((log n)**2; c) NTIME(n)

4. (1,5p) Fie o problemă A și știm că PCP ≤ T A (PCP = Problema corespondențelor lui Post). Atunci A este sigur:
a) decidabilă; b) în mulțimea NP-hard; c) NP-completă

5. (1,5p) Orice algoritm de sortare prin comparație de chei are complexitatea:
a) O(n 2 ); b) Θ(n log n); c) Ω(n log n)

2. (1,5p) O problemă P dată este şi în NPTIME şi NP-completă este o afirmaţie care este:
a) întotdeauna adevărată, b) niciodată adevărată, c) uneori adevărată ?????

3. (1,5p) Care problemă din cele următoare are sigur o complexitate exponenţială:
a) Ciclu hamiltonian; b) Problema opririi; c) Turnurile din Hanoi

4. (1,5p) Problema gasirii unui subgraf de acoperire minim k-arc conectat poate fi rezolvată de algoritmul Khuller-Vîșkin cu un factor de aproximare mai mic de:

a) 3*k/2; b)(2*k-1)/k; c) k/2

5. (1,5p) GAP aparține mulțimii:
a) LOGSPACE; b) SPACE((log n)**2); c) NP- completă

1) Problema accesibilitatii într-un graf(GAP) rezolvată cu un algoritm determinist are complexitatea spatiala:
a) log b) log patrat c) exponential

2) Fie A în NSPACE(f(n)) f(n) în omega((log(n))
a) A în TIME(f(n)) b) TIME(c^(f(n)) c) NPSPACE(f(n))

3) Mulțimea {n în N| Pn(n) se termina}
a) recursiva b)RE c) nici a nici b

4) Factorul de aproximare pt Viskin pt un graf arc conectivitate:
a) lambda b)1/lambda c)2-1/lambda

5) Problema turnurilor din Hanoi are aceeași complexitate cu:
a) problema clicii b) SAT c) nici a) nici b)

1) Mulțimea tuturor programelor are același cardinal cu:
a) R b)multimea tuturor functiilor totale c)N

2) O mulțime finita este întotdeauna:
a) recursiva b)bine ordonata c)RE

3) Ce algoritm are complexitatea Omega(nlog)
a) BuildHeap b)Hanoi c)Sortarea prin comparație de chei

4) Ce teorema justifica imposibilitatea demonstrarea corectitudinii totale a algoritmului?
a) teorema lui Cook b) teorema opririi c) teorema lui Khuller-Vishkin

5) Problema GAP, rezolvată cu un algoritm nedeterminist se poate face optim cu o complexitate spatiala:
a) logaritmica b)log patrat c)exponential

6)Demonstrarea corectitudinii totale a unui algoritm particular dat este:
a)intotdeauna posibila b)intotdeauna imposibila c)posibila dacă problema este semidecidabila

**7) Demonstrarea automata a teoremelor de calcul cu predicate de ordinul 1 este o problemă:**
**a)semidecidabila b)decidabila c)rezolvabila cu un algoritm NP-complete**

**8) Complexitatea amortizata a unei operatii de push într-o stiva cu pop multiplu este:**
**a)0 b)1 c)2**

9)Problema K-clicii este sigur în aceeași clasa de complexitate cu:
a)SAT b)3CNF(2SAT în P, KSAT în NPC) c)turnurile din Hanoi

10)O problema data este semidecidabila și cu o complexitate polinomiala este o afirmatie:
a)intotdeauna adevărata b)niciodata adevărata c)uneori adevărata

11)Problema accesibilitatii într-un graf are complexitate temporala:
a)logaritmica b)logaritmica la patrat c)polinomiala

12)Prin sortarea proceselor după durata lor în problema alocarii lor pe procesor se poate obtine o rezolvare cu un factor de aproximare mai bun de:
a)1.2 b)1.4 c)1.6

13)La care dintre urmatoarele probleme s-ar putea găsi un algoritm cu complexitate polinomiala
a)problema opririi b)Satisfiabilitatea formulelor calculului propozitional c)Hanoi

14)GAP are o complexitate spatiala:
a)logaritmica b)logaritmica la patrat c)polinomiala

15)Care dintre multimile următoare sunt bine ordonate fata de „mai mic”:
a)Nr naturale mai mari decât 100 b)Nr întregi mai mici de 100 c)Nr întregi mai mari de -100.

16)O mulțime recursiva este întotdeauna:
a)recursiv enumerabila b)infinita c)nedecidabila

17)Multimea problemelor rezolvabile prin algoritmi determinisți cu o complexitate spatiala polinomiala și cea a celor rezolvabile prin algoritmi nedeterminisți cu o complexitate spatiala sunt în relație:
a)include pe b)este inclusa în c)este egala cu

18)Daca exista o problemă Q care este NP-dificila și care aparține PTIME rezulta ca:
a)P intersect NP = mult vida b)P=NP c)Q este intractabila

19)PSPACE si NPSPACE sunt în relația:
a)include pe b)este inclus în c)este egal cu

20)Daca găsim o soluție determinista și polinomiala pentru o problemă considerată pana acump în NP-P, atunci putem spune ca:
a)P inclus egal NP b)P=NP c)NP=NPC

21)Daca o problemă este în NSPACE(n) atunci ea este sigur și în:
a)SPACE(n^2) b)NSPACE(log^2 n) c)NTIME(n)

22)Fie o problemă A și știm ca PCP<t A atunci A este sigur:
a)decidabila b)NP-Hard c)NPC

23)Construirea unei cozi de prioritati cu maxim în vârf se face eficient printr-un algoritm:
a)de sortare descrescatoare b)de sortare de cozi c)care folosește arbore de competiție
d)care folosește un arbore în care cheia tatalui este mai mare decât cea a fiilor

24)PSPACE SI NPTIME sunt în relația:
a)include pe b)este inclusa în c)este egala cu

25)PSPACE SI PTIME sunt în relația:
a)include pe b)inclus în c)egala cu

26)Care problema dintre urmatoarele este posibil sa aibă o complexitate polinomiala:

a)ciclu hamiltonian b)PO c)Hanoi

27)Daca o mulțime și complementara ei sunt recursiv enumerabile ea este:
a) recursiva b)infinita c)semidecidabila
28)O problema P data este și decidabila și tractabila este o afirmatie:
a)intotdeauna adevărata b)niciodata adev c)uneori adev(Tractabil inclus, dar nu egal în decidabil, Hanoi e intractabil și decidabil)

1. Care este complexitatea T(n) pentru urmatorul algoritm recursiv:

```
1 int myTest ( int n ) {
2 i f ( n <= 0 ) return 0 ;
3 e l s e {
4 int i = random ( n − 1 ) ;
5 return myTest ( i ) + myTest ( n − 1 − i ) ;
6 }
7 }
```

Consideram ca random(int n) are complexitatea O(1)
si T(0) = 0. Alegeti varianta cea mai restrictiva.

A T(n) = O(n2)
B T(n) = O(n log n)
C T(n) = O(n)
D T(n) = O(log n)

2. Presupunand ca ati gasit o reducere polinomiala de la
3-COLOR la 2-COLOR. Care variante sunt adevarate?

1) 2-COLOR ∈ NP
2) 2-COLOR ∈ NP-hard
3) NP ⊆ P
4) P != NP
5) Nu se poate

A 1,2
B 5
C 1,2,4
D 1,2,3

3. Care este complexitatea functiei choice(A)?

A Nicio varianta nu este corecta
B O(len(A))
C O(1)
D Nu este cunoscuta

4. Dr. Who anunta ca a descoperit un algoritm nedeter-
minist care rezolva o problema Q in timp polinomial.
Ce afirmatie este adevarata:

A P != NP
B Q ∈ NP
C Q ∈ P
D P = NP

5. Fie A o multime recursiva (R), si B o multime recursiv enumerabila (RE), dar nerecursiva. Atunci putem afirma cu siguranta:

A A ∩ B ∈ R
B A cont, ine mai multe elemente decat B
C A ∩ B ∈ RE
D B contine mai multe elemente decat A

6. Consideram ca avem un vector cu operatiile de adaugare si stergere la final, care isi dubleaza capacitatea atunci cand devine plin si si-o injumatateste atunci cand ramane cu mai putin de jumatate din vector ocupat. Care este complexitatea amortizata a operatiilor add si remove, considerand ca n reprezinta numarul curent de elemente din vector?

A add/remove ∈ Θ(n)
B add/remove ∈ Θ(1)
C add ∈ Θ(1), remove ∈ Θ(n)
D add/remove ∈ Θ(log(n))

7. Care este complexitatea recurent,ei T(n) = T(n/2) + T(n/4) + n^2?
A Θ(n^2 ∗ log^2n)
B Θ(n^2 ∗ log n)
C Θ(n^2)
D Θ(n^3)

8. Pentru ce constructori ai unui TDA trebuie verficata o anumita propietate P daca vrem sa demonstram ca propietatea este adevarata pentru toate instantele TDA-ului la pasul de inductie din inductia structurala?

A Toate axiomele
B Toti constructorii interni
C Un constructor intern
D Toti constructorii nulari si externi

9. Se da urmatorul cod care determina cmmdc-ul (cel mai
mare divizor comun) a doua numere naturale (k, m):

```
1 int cmmdc( int K, int M) {
2 int k = K;
3 int m = M;
4 while ( k != m) {
5 i f ( k > m)
6 { k = k−m; }
7 e l s e
8 { m = m−k ; }
9 }
10 return k ;
11 }
```

Invariantul pentru bucla while este:
A cmmdc(K, M) = (K ∗ M)/cmmdc(k, m)
B cmmdc(K, M) = cmmdc(k, m)
C k este divizor al lui M
D k != m → k = cmmdc(K, M)

10. Ce puteti spune despre urmatoarele functii?

```
1 int f i b o r e c u r s i v ( int n ) {
2 i f ( n == 0 | | n == 1 ) {
3 return 1 ;
4 }
5 return f i b o r e c u r s i v ( n − 1 ) +
f i b o r e c u r s i v ( n − 2 ) ;
6 }
7 int f i b o i t e r a t i v ( int n ) {
8 int f [MAX N + 1 ] ;
9 f [ 0 ] = 1 ;
10 f [ 1 ] = 1 ;
11 fo r ( int i = 2 ; i <= n ; i++) {
12 f [ i ] = f [ i − 1 ] + f [ i − 2 ] ;
13 }
14 return f [ n ] ;
15 }
```

A Functia iterativa are o complexitate temporala
mai buna.
B Prima functie are o complexitate polinomiala.
C Prima functie are o complexitate spatiala mai
buna ca a doua.
D Nicio varianta nu este corecta.

11. Sa presupunem ca problema X este in clasa NP, problema Y in clasa NPC si X ≤p Y . Care din urmatoarele variante este adevarata?

A Problema X este NPC.
B Problema X este in clasa P.
C Amandoua variantele de mai sus.
D Niciuna din cele de mai sus.

12. Alegeti clasa de complexitate cea mai restrictiva pentru n^2 ∗ 2^n.
A o(3^n)
B Θ(3^n)
C Θ(2^n)
D O(3^n)

13. Care este complexitatea recurent,ei T(n) = T(α ∗ n) +
T(β ∗ n) + cn, unde c, α s, i β sunt constante pozitive,
0 < α < β < 1 s, i α + β = 1?
A Θ(nlogβα)

B Θ(nlogαβ)
C Θ(n log n)
D Θ(n)

14. Sa presupunem ca avem de efectuat o succesiune de
N operatii pe o structura de date in care operatia cu
numarul i are asociat costul ci de mai jos: ci =i, daca i este multiplu a lui 10
1, altfel

Ce complexitate are o secventa de N operatii de tip ci?
A Θ(N)
B Θ(N^2)
C Θ(N ∗ log10 N)
D Θ(N ∗ log N2)

15. Modificam problema opririi astfel: Vrem sa vedem daca
un program se termina in 100 de ani. Noua problema
este:
A Semidecidabila
B Nu stim, trebuie sa asteptam 100 de ani
C Decidabila
D Nedecidabila

6. (4p) Demonstrați prin metoda potențialului că operația de inserare a unui element într-un tablou (vector) dinamic care își dublează dimensiunea când este plin are o complexitate amortizată Θ(1).

6. (4p) Demonstrați teorema lui Savitch: Dacă oproblemă A∈NSPACE(f(n)), atunci A∈DSPACE(f(n)**2) ∀ f(n)∈Ω(log n).

7. (4p) Demonstați că problema GAP este în clasa de complexitate SPACE((log n)**2).

6. (4p) Demonstrați, prin metoda potențialului, că, pentru o stivă care are definite operațiile push, pop și multipop, toate operațiile au complexitatea amortizată Θ(1).

6. (4p) Demonstrați următoarea afirmație: Fie A⊆N (mulțimea numerelor naturale), dacă A este recursiv-numărabilă și complementul său este recursiv-numărabil, atunci A este recursivă.

7. (6p) Demonstrați că orice proprietate extensională nebanală a programelor este nedecidabilă (Teorema lui Rice)

6. (4p) Demonstrați că dacă o mulțime și complementara ei sunt recursiv enumerabile, ea este recursivă.

7. (6,5p) Demonstrați că problema clicii este NP-Completă.